

Κεφάλαιο 3 · Οξέα, Βάσεις, Άλατα, Οξειδία – Ασκήσεις & Λύσεις

3.2 Οξέα και Βάσεις

Ασκήσεις – Οξέα & Βάσεις

Άσκηση 1. Να γράφεις τις εξισώσεις διάστασης στο νερό για:

α) το νιτρικό οξύ, HNO_3

β) το υδροξείδιο του καλίου, KOH

Λύση ▼

Το οξύ δίνει H^+ , η βάση δίνει OH^- · ισοσταθμίζουμε άτομα και φορτία:



Άσκηση 2. Δίνονται τα διαλύματα με $\text{pH} = 3$, $\text{pH} = 7$ και $\text{pH} = 10$ (στους 25°C).

Χαρακτήρισε το καθένα και διάταξέ τα κατά αυξανόμενη οξύτητα.

Λύση ▼

$\text{pH} = 3 \rightarrow$ **όξινο**, $\text{pH} = 7 \rightarrow$ **ουδέτερο**, $\text{pH} = 10 \rightarrow$ **βασικό**. Πιο όξινο = μικρότερο pH , άρα κατά αυξανόμενη οξύτητα (από το λιγότερο στο πιο όξινο): **$\text{pH } 10 \rightarrow \text{pH } 7 \rightarrow \text{pH } 3$** .

3.3 Οξειδία

Ασκήσεις – Οξειδία

Άσκηση 1. Χαρακτήρισε ως **όξινο** ή **βασικό** οξείδιο:

α) CaO

β) SO_3

γ) Na_2O

δ) CO_2

Λύση ▼

Οξείδια μετάλλων → βασικά· οξείδια αμετάλλων → όξινα.

α) $\text{CaO} \rightarrow$ **βασικό** (μέταλλο Ca). β) $\text{SO}_3 \rightarrow$ **όξινο** (αμέταλλο S).

γ) $\text{Na}_2\text{O} \rightarrow$ **βασικό** (μέταλλο Na). δ) $\text{CO}_2 \rightarrow$ **όξινο** (αμέταλλο C).

3.5 Χημικές αντιδράσεις

Ασκήσεις – Αντιδράσεις

Άσκηση 1. Αναμειγνύουμε διάλυμα υδροχλωρίου (HCl) με διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (NaOH).

α) Πώς λέγεται αυτή η αντίδραση;

β) Ποια η ουσία της (ιοντική εξίσωση);

γ) Ποιο άλας απομένει στο διάλυμα;

Λύση ▼

α) **Εξουδετέρωση** (μεταθετική αντίδραση).

β)



γ) Μένουν τα ιόντα Na^+ και $\text{Cl}^- \rightarrow$ το άλας **NaCl** (με εξάτμιση του νερού παίρνουμε τους κρυστάλλους).

Άσκηση 2. Χαρακτήρισε ως **οξειδοαναγωγική** ή **μεταθετική**:

α) η καύση του άνθρακα ($\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$)

β) η εξουδετέρωση $\text{HCl} + \text{NaOH}$

Λύση ▼

α) **Οξειδοαναγωγική** — ο άνθρακας από Α.Ο. 0 πάει σε +4 και το οξυγόνο από 0 σε -2 (αλλάζουν αριθμοί οξείδωσης).

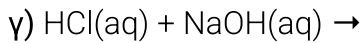
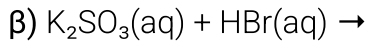
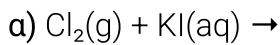
β) **Μεταθετική** — κανένας αριθμός οξείδωσης δεν αλλάζει· απλώς σχηματίζεται νερό.

Ασκήσεις από Τράπεζα Θεμάτων

Κόλλησες; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

Θέματα τύπου **B**: συμπλήρωσε προϊόντα & συντελεστές και δικαιολόγησε γιατί γίνεται η αντίδραση (ίζημα, αέριο, δραστικότητα).

Άσκηση 1. Συμπλήρωσε προϊόντα και συντελεστές· δικαιολόγησε τις (α) και (β):



Λύση ▼

α) $\text{Cl}_2 + 2\text{KI} \rightarrow 2\text{KCl} + \text{I}_2$ — απλή αντικατάσταση: το χλώριο είναι δραστικότερο αμέταλλο από το ιώδιο.

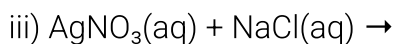
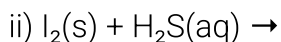
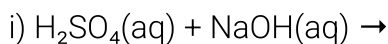
β) $\text{K}_2\text{SO}_3 + 2\text{HBr} \rightarrow 2\text{KBr} + \text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2\uparrow$ — διπλή αντικατάσταση: εκλύεται αέριο (SO_2).

γ) $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ (εξουδετέρωση).

Άσκηση 2.

α) Βρες τον αριθμό οξείδωσης του αζώτου σε HNO_3 και σε NH_3 .

β) Συμπλήρωσε και δικαιολόγησε τις (β), (γ):



Λύση ▼

α) HNO_3 : $1 + x + 3(-2) = 0 \Rightarrow x = +5$. NH_3 : $x + 3(+1) = 0 \Rightarrow x = -3$.

β-i) $\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ (εξουδετέρωση).

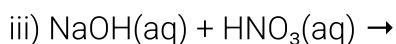
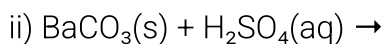
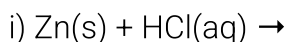
β-ii) $\text{I}_2 + \text{H}_2\text{S} \rightarrow 2\text{HI} + \text{S}$ — το ιώδιο οξειδώνει το H_2S , καταβυθίζεται θείο.

β-iii) $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} \rightarrow \text{AgCl}\downarrow + \text{NaNO}_3$ — διπλή αντικατάσταση: σχηματίζεται ίζημα AgCl .

Άσκηση 3.

α) Βρες τον αριθμό οξείδωσης του θείου στο ιόν SO_3^{2-} .

β) Συμπλήρωσε και δικαιολόγησε τις (α), (β):



Λύση ▼

α) $x + 3(-2) = -2 \Rightarrow x = +4$.

β-i) $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2\uparrow$ — ο Zn είναι δραστικότερος του H (απλή αντικατάσταση).

β-ii) $\text{BaCO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4\downarrow + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$ — σχηματίζεται ίζημα (BaSO_4) και αέριο (CO_2).

β-iii) $\text{NaOH} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{NaNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (εξουδετέρωση).

Άσκηση 4. Συμπλήρωσε προϊόντα και συντελεστές· δικαιολόγησε τις (α), (γ):

α) $\text{Zn(s)} + \text{AgNO}_3\text{(aq)} \rightarrow$

β) $\text{NaOH(aq)} + \text{HBr(aq)} \rightarrow$

γ) $\text{K}_2\text{SO}_4\text{(aq)} + \text{Ba(OH)}_2\text{(aq)} \rightarrow$

Λύση ▼

α) $\text{Zn} + 2\text{AgNO}_3 \rightarrow \text{Zn(NO}_3)_2 + 2\text{Ag}$ — ο Zn είναι δραστικότερος του Ag (απλή αντικατάσταση).

β) $\text{NaOH} + \text{HBr} \rightarrow \text{NaBr} + \text{H}_2\text{O}$ (εξουδετέρωση).

γ) $\text{K}_2\text{SO}_4 + \text{Ba(OH)}_2 \rightarrow 2\text{KOH} + \text{BaSO}_4\downarrow$ — καταβυθίζεται το δυσδιάλυτο BaSO_4 .

Άσκηση 5.

α) Χαρακτήρισε Σ/Λ με αιτιολόγηση: (i) «Τα ισότοπα έχουν ίδιο αριθμό πρωτονίων και νετρονίων», (ii) «Το ιόν ${}_{12}\text{Mg}^{2+}$ έχει 10 ηλεκτρόνια».

β) Συμπλήρωσε και δικαιολόγησε τις (β), (γ):

i) $\text{Ba(OH)}_2\text{(aq)} + \text{H}_2\text{SO}_4\text{(aq)} \rightarrow$

ii) $\text{Zn(s)} + \text{CuCl}_2\text{(aq)} \rightarrow$

iii) $\text{Na}_2\text{S(aq)} + \text{Pb(NO}_3)_2\text{(aq)} \rightarrow$

Λύση ▼

α-i) Λ — τα ισότοπα έχουν ίδιο αριθμό πρωτονίων αλλά διαφορετικό αριθμό νετρονίων. **α-ii) Σ** — το Mg (12e^-) αποβάλλει 2e^- , άρα το Mg^{2+} έχει 10e^- .

β-i) $\text{Ba(OH)}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4\downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$ — ίζημα BaSO_4 .

β-ii) $\text{Zn} + \text{CuCl}_2 \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{Cu}$ — ο Zn είναι δραστικότερος του Cu .

β-iii) $\text{Na}_2\text{S} + \text{Pb(NO}_3)_2 \rightarrow \text{PbS}\downarrow + 2\text{NaNO}_3$ — ίζημα PbS .

Πηγή: Ι.Ε.Π., Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 15401, 15403, 15404, 15445, 15673). Οι εκφωνήσεις έχουν αναδιατυπωθεί.

3.6 Στην καθημερινή ζωή

Ασκήσεις — Η χημεία στην καθημερινή ζωή

Άσκηση 1 – Όξινη βροχή.

- α) Γιατί ακόμη και η «καθαρή» βροχή είναι ελαφρώς όξινη ($\text{pH} \approx 5,6$);
β) Ποια οξείδια είναι οι κύριοι υπεύθυνοι της όξινης βροχής και από πού προέρχονται;
γ) Να γράψεις την αντίδραση του SO_3 με το νερό της βροχής.
δ) Γιατί η όξινη βροχή καταστρέφει τα μαρμάρινα μνημεία;

Λύση ▼

α) Το CO_2 της ατμόσφαιρας διαλύεται στο νερό της βροχής. Επειδή είναι **όξινο οξείδιο**, με το νερό δίνει οξύ (αντίδραση «όξινο οξείδιο + νερό $\rightarrow$ οξύ»): $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$. Το ανθρακικό οξύ είναι ασθενές, γι' αυτό το pH πέφτει μόνο ως το $\approx 5,6$.

β) Το SO_2 (κυρίως από τις βιομηχανίες – καύση ορυκτών καυσίμων) και το **NO** (βιομηχανίες και αυτοκίνητα). Στην ατμόσφαιρα μετατρέπονται σε SO_3 και NO_2 , που με το νερό της βροχής δίνουν H_2SO_4 και HNO_3 αντίστοιχα.

γ) Αντίδραση «όξινο οξείδιο + νερό $\rightarrow$ οξύ»: $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$.

δ) Το μάρμαρο είναι CaCO_3 . Το H_2SO_4 της όξινης βροχής αντιδρά μαζί του («οξύ + ανθρακικό άλας», με έκλυση CO_2): $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CaSO}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$. Το CaSO_4 (γύψος) είναι μαλακός και ξεπλένεται – η λεγόμενη **γυψοποίηση** του μαρμάρου.

Το τσίμπημα της σφήκας είναι **βασικό** – γι' αυτό ανακουφίζεται με κάτι όξινο.
(JJ Harrison / Wikimedia, CC BY-SA 3.0)

Άσκηση 2 – Τσιμπήματα εντόμων. Το τσίμπημα της **μέλισσας** είναι όξινο, ενώ της **σφήκας** βασικό. Έχεις στη διάθεσή σου ξίδι και μαγειρική σόδα (NaHCO_3). Με ποιο θα ανακούφιζες το καθένα και γιατί;

Λύση ▼

Εφαρμόζουμε την **εξουδετέρωση**: χρειαζόμαστε ουσία με **αντίθετο** χαρακτήρα από αυτόν του τσιμπήματος.

Μέλισσα (όξινο τσίμπημα) $\rightarrow$ μαγειρική σόδα, που δρα ως ήπια **βάση** και εξουδετερώνει το οξύ.

Σφήκα (βασικό τσίμπημα) $\rightarrow$ ξίδι, που περιέχει **οξύ** (οξικό οξύ) και εξουδετερώνει τη βάση.

Η ουσία της εξουδετέρωσης και στις δύο περιπτώσεις: $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$.

Άσκηση 3 – Αντιόξινα. Το «γάλα της μαγνησίας» περιέχει $\text{Mg}(\text{OH})_2$ και η μαγειρική σόδα NaHCO_3 – και τα δύο εξουδετερώνουν την περίσσεια HCl του στομάχου.

α) Να γράφεις την αντίδραση του HCl με το $\text{Mg}(\text{OH})_2$.

β) Να γράφεις την αντίδραση του HCl με το NaHCO_3 . Ποιο αέριο ελευθερώνεται και προκαλεί το «ρέψιμο»;

Λύση ▼

α) Αντίδραση εξουδετέρωσης («οξύ + βάση → άλας + νερό»): $2\text{HCl} + \text{Mg}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{MgCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$.

β) Αντίδραση «οξύ + όξινο ανθρακικό άλας → άλας + νερό + CO_2 »: $\text{HCl} + \text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$. Το αέριο που ελευθερώνεται και προκαλεί το «ρέψιμο» είναι το διοξείδιο του άνθρακα.

Συνδυαστικές ασκήσεις — έως το Κεφάλαιο 3

Συνδυαστικές ασκήσεις (έως Κεφ. 3) — Τράπεζα Θεμάτων

Κόλλησες; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

Θέματα που συνδυάζουν δομή ατόμου, περιοδικό πίνακα, δεσμούς και χημικές αντιδράσεις (Κεφ. 1–3).

Άσκηση 1. Δίνονται τα άτομα $_{11}\text{Na}$ και $_{17}\text{Cl}$.

α) Γράψε την κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες.

β) Τι είδους δεσμός σχηματίζεται μεταξύ τους;

γ) Περιγράψε τον σχηματισμό του δεσμού.

δ) Συμπλήρωσε και δικαιολόγησε: (i) $\text{Cl}_2(\text{g}) + \text{NaI}(\text{aq}) \rightarrow$, (ii) $\text{KI}(\text{aq}) + \text{AgNO}_3(\text{aq}) \rightarrow$.

Λύση ▼

α) Na (2, 8, 1) · Cl (2, 8, 7). β) Ιοντικός (μέταλλο + αμέταλλο).

γ) Το Na αποβάλλει $1\text{e}^- \rightarrow \text{Na}^+$ (δομή ευγενούς αερίου), το Cl προσλαμβάνει $1\text{e}^- \rightarrow \text{Cl}^-$. τα αντίθετα ιόντα έλκονται και σχηματίζουν κρύσταλλο NaCl.

δ-i) $\text{Cl}_2 + 2\text{NaI} \rightarrow 2\text{NaCl} + \text{I}_2$ — το χλώριο είναι δραστικότερο αμέταλλο. δ-ii) $\text{KI} + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{KNO}_3 + \text{AgI}\downarrow$ — σχηματίζεται ίζημα AgI.

Άσκηση 2. Τρία άτομα: X (Z=11, A=23), Y (Z=17, A=37), Ω (Z=17, A=35).

α) Βρες πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια του καθενός.

β) Ποια είναι ισότοπα; Γιατί;

γ) Συμπλήρωσε και κατηγοριοποίησε: (i) $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{S} \rightarrow$, (ii) $\text{K}_2\text{CO}_3 + \text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow$, (iii) $\text{Mg} + \text{HCl} \rightarrow$.

Λύση ▼

α) X: 11p, 12n, 11e · Y: 17p, 20n, 17e · Ω: 17p, 18n, 17e.

β) Ισότοπα τα Y και Ω: ίδιος ατομικός αριθμός (17), διαφορετικός μαζικός.

γ-i) $2\text{NaOH} + \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{Na}_2\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$ (μεταθετική). γ-ii) $\text{K}_2\text{CO}_3 + \text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow \text{CaCO}_3\downarrow + 2\text{KNO}_3$ (μεταθετική, ίζημα). γ-iii) $\text{Mg} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + \text{H}_2\uparrow$ (απλή αντικατάσταση).

Άσκηση 3. Για το άτομο $^{39}_{19}\text{X}$:

α) Βρες πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια.

β) Γράψε την κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες.

γ) Βρες την περίοδο και την ομάδα του.

δ) Τι δεσμό σχηματίζει με το ^9F ; Γράψε τον χημικό τύπο της ένωσης.

Λύση ▼

α) 19 πρωτόνια, $39 - 19 = 20$ νετρόνια, 19 ηλεκτρόνια. β) (2, 8, 8, 1).

γ) 4 στιβάδες → 4η περίοδος· 1 ηλεκτρόνιο σθένους → 1η (IA) ομάδα (κάλιο).

δ) Το F (^9F , δομή 2,7) είναι αμέταλλο· X (μέταλλο) + F → ιοντικός δεσμός, ένωση KF ($\text{K}^+ + \text{F}^-$).

Άσκηση 4.

α) Συμπλήρωσε: (i) $\text{Zn}(\text{s}) + \text{CuSO}_4(\text{aq}) \rightarrow$, (ii) $\text{CaCO}_3(\text{s}) + \text{HBr}(\text{aq}) \rightarrow$.

β) Χαρακτήρισε Σ/Λ με αιτιολόγηση: (i) «Η ενεργειακή στάθμη της στιβάδας K είναι μεγαλύτερη από της L», (ii) «Το F (Z=9) ανήκει στην 17η ομάδα και 2η περίοδο.»

Λύση ▼

α-i) $\text{Zn} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$ (ο Zn δραστικότερος του Cu). α-ii) $\text{CaCO}_3 + 2\text{HBr} \rightarrow \text{CaBr}_2 + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ (εκλύεται αέριο CO_2 και σχηματίζεται δυσδιάστατη ουσία, το H_2O).

β-i) Λ — η ενέργεια **αυξάνεται** όσο απομακρυνόμαστε από τον πυρήνα, άρα $E_K < E_L$. β-ii) Σ — F (2,7): 2 στιβάδες → 2η περίοδος, 7 e^- σθένους → 17η ομάδα (αλογόνο).

Άσκηση 5 — Πολλαπλής επιλογής.

1) Ο ατομικός αριθμός εκφράζει: (α) πρωτόνια+ηλεκτρόνια, (β) νετρόνια, (γ) πρωτόνια στον πυρήνα, (δ) πρωτόνια+νετρόνια.

2) Το κατιόν Li^+ προκύπτει όταν το άτομο: (α) προσλαμβάνει, (β) αποβάλλει ηλεκτρόνιο.

3) Τα SO_2 , NO, NO_2 , CO είναι: (α) όξινα, (β) βασικά, (γ) επαμφοτερίζοντα οξείδια.

4) Η αντίδραση $\text{AgNO}_3 + \text{HCl}$ γίνεται γιατί: (α) εκλύεται αέριο, (β) καταβυθίζεται ίζημα AgCl.

Λύση ▼

1 → (γ) (πρωτόνια = ταυτότητα στοιχείου). 2 → (β) (αποβάλλει $1 e^- \rightarrow Li^+$). 3 → (α) (οξείδια αμετάλλων → όξινα – αυτή είναι η αναμενόμενη απάντηση της Τράπεζας, με τον κανόνα του σχολικού βιβλίου· αυστηρά, τα NO και CO είναι «αδιάφορα» οξείδια: δεν αντιδρούν με νερό, ενώ όξινο χαρακτήρα έχουν τα SO₂ και NO₂). 4 → (β) (ίζημα AgCl).

Πηγή: Ι.Ε.Π., Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 15399, 15813, 15460, 15408, 15577). Οι εκφωνήσεις έχουν αναδιατυπωθεί.